



Công nghệ Java

IT3242

LAB 2

Cài đặt môi trường phát triển, quản lý dự án với Maven và đóng gói ứng dụng Java

Học phần	Công nghệ Java
Tên bài lab	Thiết lập môi trường Java, tạo Maven project và đóng gói JAR
Vị trí trong kế hoạch	Buổi học thứ 2 - Chương 1, mục 1.2
Thành phần kiến thức	Cài đặt môi trường phát triển; Quản lý dự án với Maven; Đóng gói ứng dụng trong Java
Thời lượng gợi ý	01 buổi thực hành
Sản phẩm nộp	Maven project + file JAR chạy được + ảnh minh chứng môi trường/build/run + báo cáo ngắn

Ghi chú: Lab 2 này được chỉnh lại để đúng với Buổi học thứ 2 trong kế hoạch giảng dạy. Vì vậy bài lab không dùng Java Swing, JDBC, Jakarta EE hoặc Spring. Trọng tâm là môi trường phát triển Java, Maven project và đóng gói ứng dụng.

1. Nội dung

Nội dung	Ý nghĩa trong bài học	Thể hiện trong Lab 2
Cài đặt môi trường phát triển	Chuẩn bị JDK, IDE, Maven và biến môi trường để lập trình Java.	Kiểm tra java, javac, mvn; cấu hình JAVA_HOME; chụp ảnh minh chứng.
Quản lý dự án với Maven	Tổ chức project theo chuẩn, quản lý vòng đời build và cấu hình biên dịch.	Tạo Maven project, cấu trúc src/main/java, src/test/java, cấu hình pom.xml.
Đóng gói ứng dụng trong Java	Biên dịch mã nguồn thành bytecode và đóng gói thành JAR chạy được.	Dùng mvn clean package, cấu hình mainClass và chạy bằng java -jar.

Lưu ý định vị: Lab 2 được hiểu là bài thực hành thứ 2 của học phần, tương ứng Buổi học thứ 2 trong kế hoạch.

2. Mục tiêu

STT	Mục tiêu cần đạt
1	Kiểm tra được môi trường Java bằng các lệnh <code>java -version</code> , <code>javac -version</code> và <code>mvn -version</code> .
2	Giải thích ngắn gọn được vai trò của JDK, JRE/JVM và Maven trong quy trình phát triển ứng dụng Java.
3	Tạo được một Maven project theo cấu trúc chuẩn, có <code>groupId</code> , <code>artifactId</code> , <code>version</code> và <code>package</code> rõ ràng.
4	Cấu hình được <code>pom.xml</code> để biên dịch bằng Java 17/21 và khai báo lớp main cho file JAR.
5	Viết được ứng dụng Java SE nhỏ, tổ chức mã nguồn theo package và lớp chức năng.
6	Build, đóng gói và chạy được file JAR bằng lệnh <code>java -jar</code> .

3. Công cụ sử dụng

Công cụ	Mục đích sử dụng
JDK 17 hoặc JDK 21	Biên dịch mã nguồn <code>.java</code> thành bytecode <code>.class</code> và chạy ứng dụng Java.
Apache Maven 3.x	Quản lý cấu trúc project, vòng đời build và đóng gói ứng dụng.
IntelliJ IDEA / Eclipse / NetBeans / VS Code	Soạn thảo, chạy thử, quản lý project.
Command Prompt / PowerShell / Terminal	Kiểm tra môi trường, build Maven và chạy file JAR.
Git hoặc ZIP	Nộp bài, lưu vết mã nguồn và sản phẩm thực hành.

4. Yêu cầu trước khi lập trình

Các lệnh kiểm tra môi trường

```
java -version
javac -version
mvn -version

# Windows
echo %JAVA_HOME%

# macOS/Linux
echo $JAVA_HOME
```

Mình chứng cần nộp	Yêu cầu
Ảnh java -version	Thể hiện rõ phiên bản JDK đang dùng.
Ảnh javac -version	Chứng minh JDK đã được cài, không chỉ có JRE.
Ảnh mvn -version	Chứng minh Maven nhận đúng Java runtime.
Ảnh JAVA_HOME	Thể hiện đường dẫn JDK đã cấu hình.

5. Nội dung bài tập thực hành

Bài toán thực hành: Xây dựng ứng dụng Java SE Console bằng Maven để nhập thông tin sinh viên, tính điểm tổng kết học phần và phân loại kết quả. Trọng tâm không nằm ở độ khó thuật toán, mà nằm ở quy trình công nghệ: tạo project, tổ chức package, biên dịch, đóng gói và chạy JAR.

Phần	Yêu cầu thực hiện	Gắn với thành phần Buổi 2
Phần 1	Tạo Maven project tên lab02-java-maven-jar.	Quản lý dự án với Maven
Phần 2	Tạo package vn.edu.eaut.lab2 và các lớp App, Student, GradeCalculator.	Cấu trúc mã nguồn Java trong Maven
Phần 3	Cấu hình pom.xml với maven-compiler-plugin và maven-jar-plugin.	Đóng gói ứng dụng trong Java
Phần 4	Viết chương trình nhập điểm chuyên cần, giữa kỳ, cuối kỳ; tính điểm tổng kết.	Ứng dụng Java SE đơn giản để kiểm thử project
Phần 5	Build bằng mvn clean package và chạy file JAR bằng java -jar.	Mình chứng quy trình build/package/run

6. Cấu trúc dự án Maven yêu cầu

Cấu trúc thư mục

```

lab02-java-maven-jar/
├── pom.xml
├── src/
│   ├── main/
│   │   ├── java/
│   │   │   ├── vn/
│   │   │   │   ├── edu/
│   │   │   │   │   ├── eaut/
│   │   │   │   │   │   ├── lab2/
│   │   │   │   │   │   │   ├── App.java
│   │   │   │   │   │   │   ├── Student.java
│   │   │   │   │   │   │   └── GradeCalculator.java

```

Lệnh tạo project Maven (trên Windows)

```

mvn archetype:generate ^
-DgroupId=vn.edu.eaut ^
-DartifactId=lab02-java-maven-jar ^
-DarchetypeArtifactId=maven-archetype-quickstart ^
-DinteractiveMode=false

```

Gợi ý: Sau khi tạo project, sinh viên có thể xóa lớp App mặc định do Maven sinh ra và tạo lại đúng package vn.edu.eaut.lab2 theo yêu cầu.

7. File cấu hình Maven

File pom.xml

```
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0
    https://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>

  <groupId>vn.edu.eaut</groupId>
  <artifactId>lab02-java-maven-jar</artifactId>
  <version>1.0-SNAPSHOT</version>
  <packaging>jar</packaging>

  <properties>
    <maven.compiler.source>17</maven.compiler.source>
    <maven.compiler.target>17</maven.compiler.target>
    <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
  </properties>

  <build>
    <plugins>
      <plugin>
        <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
        <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
        <version>3.13.0</version>
      </plugin>

      <plugin>
        <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
        <artifactId>maven-jar-plugin</artifactId>
        <version>3.4.2</version>
        <configuration>
          <archive>
            <manifest>
              <mainClass>vn.edu.eaut.lab2.App</mainClass>
            </manifest>
          </archive>
        </configuration>
      </plugin>
    </plugins>
  </build>
</project>
```

8. Đặc tả chương trình cần xây dựng

Chức năng	Mô tả yêu cầu	Ví dụ
Nhập dữ liệu	Nhập mã sinh viên, họ tên, điểm chuyên cần, điểm giữa kỳ, điểm cuối kỳ.	SV001, Nguyễn Văn An, 8, 7, 9
Tính điểm tổng kết	Điểm tổng kết = chuyên cần x 10% + giữa kỳ x 30% + cuối kỳ x 60%.	$8 \times 0.1 + 7 \times 0.3 + 9 \times 0.6 = 8.3$
Xếp loại	A: từ 8.5; B: từ 7.0; C: từ 5.5; D: từ 4.0; F: dưới 4.0.	8.3 -> B
Hiển thị kết quả	In bảng thông tin sinh viên, điểm tổng kết và xếp loại.	SV001 - Nguyễn Văn A - 8.30 - B
Kiểm tra dữ liệu	Nếu điểm ngoài khoảng 0-10, chương trình báo lỗi và yêu cầu nhập lại.	Điểm 12 -> không hợp lệ

9. Code gợi ý

File src/main/java/vn/edu/eaut/lab2/Student.java

```
package vn.edu.eaut.lab2;

public class Student {
    private String studentId;
    private String fullName;
    private double attendanceScore;
    private double midtermScore;
    private double finalScore;

    public Student(String studentId, String fullName,
        double attendanceScore, double midtermScore, double finalScore) {
        this.studentId = studentId;
        this.fullName = fullName;
        this.attendanceScore = attendanceScore;
        this.midtermScore = midtermScore;
        this.finalScore = finalScore;
    }

    public String getStudentId() {
        return studentId;
    }

    public String getFullName() {
        return fullName;
    }

    public double getAttendanceScore() {
        return attendanceScore;
    }

    public double getMidtermScore() {
        return midtermScore;
    }

    public double getFinalScore() {
```

```

    return finalScore;
}
}

```

File src/main/java/vn/edu/eaut/lab2/GradeCalculator.java

```

package vn.edu.eaut.lab2;

public class GradeCalculator {

    public static double calculateFinalScore(Student student) {
        return student.getAttendanceScore() * 0.10
            + student.getMidtermScore() * 0.30
            + student.getFinalScore() * 0.60;
    }

    public static String classify(double score) {
        if (score >= 8.5) {
            return "A";
        }
        if (score >= 7.0) {
            return "B";
        }
        if (score >= 5.5) {
            return "C";
        }
        if (score >= 4.0) {
            return "D";
        }
        return "F";
    }

    public static void validateScore(double score, String fieldName) {
        if (score < 0 || score > 10) {
            throw new IllegalArgumentException(fieldName + " phải nằm trong khoảng 0 đến 10");
        }
    }
}

```

File src/main/java/vn/edu/eaut/lab2/App.java

```

package vn.edu.eaut.lab2;

import java.util.Scanner;

public class App {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        System.out.println("===== LAB 2 - MAVEN PROJECT VA DONG GOI JAR =====");
        System.out.print("Nhập mã sinh viên: ");
        String studentId = scanner.nextLine();

        System.out.print("Nhập họ tên sinh viên: ");
        String fullName = scanner.nextLine();
    }
}

```

```

double attendanceScore = inputScore(scanner, "diem chuyen can");
double midtermScore = inputScore(scanner, "diem giua ky");
double finalScore = inputScore(scanner, "diem cuoi ky");

Student student = new Student(studentId, fullName,
    attendanceScore, midtermScore, finalScore);

double totalScore = GradeCalculator.calculateFinalScore(student);
String grade = GradeCalculator.classify(totalScore);

System.out.println("\n----- KET QUA HOC PHAN -----");
System.out.println("Ma SV: " + student.getStudentId());
System.out.println("Ho ten: " + student.getFullName());
System.out.printf("Diem tong ket: %.2P%n", totalScore);
System.out.println("Xep loai: " + grade);

scanner.close();
}

private static double inputScore(Scanner scanner, String label) {
    while (true) {
        try {
            System.out.print("Nhap " + label + ": ");
            double score = Double.parseDouble(scanner.nextLine());
            GradeCalculator.validateScore(score, label);
            return score;
        } catch (IllegalArgumentException ex) {
            System.out.println("Loi: " + ex.getMessage());
        }
    }
}
}
}

```

10. Build, đóng gói và chạy ứng dụng

Lệnh build và chạy

```

# Đứng tại thư mục gốc của project
mvn clean package

# Chạy file JAR sau khi build thành công
java -jar target/lab02-java-maven-jar-1.0-SNAPSHOT.jar

```

Lệnh	Mục đích
mvn clean	Xóa thư mục target và các file build cũ.
mvn compile	Biên dịch mã nguồn trong src/main/java.
mvn package	Biên dịch và đóng gói project thành file JAR.
java -jar ...	Chạy ứng dụng đã được đóng gói bằng JVM.

11. Sản phẩm cần nộp

STT	Sản phẩm	Yêu cầu cụ thể
1	Mã nguồn	Nộp toàn bộ Maven project, có pom.xml và thư mục src đúng cấu trúc.
2	File JAR	Nộp file target/lab02-java-maven-jar-1.0-SNAPSHOT.jar chạy được.
3	Ảnh minh chứng môi trường	Ảnh chụp java -version, javac -version, mvn -version, JAVA_HOME.
4	Ảnh build thành công	Ảnh chụp kết quả mvn clean package hiển thị BUILD SUCCESS.
5	Ảnh chạy JAR	Ảnh chụp kết quả chạy java -jar và nhập dữ liệu kiểm thử.
6	Báo cáo ngắn	1-2 trang: mô tả cấu trúc project, lệnh đã dùng, lỗi gặp phải và cách xử lý.

12. Tiêu chí đánh giá

Tiêu chí	Mô tả	Điểm
Môi trường phát triển	Cài đặt và minh chứng đúng JDK, javac, Maven, JAVA_HOME.	2.0
Cấu trúc Maven project	Project đúng groupId/artifactId/package, có pom.xml hợp lệ.	2.0
Chương trình Java SE	Code chạy đúng, có tách lớp Student, GradeCalculator, App.	2.0
Đóng gói JAR	mvn clean package thành công, JAR chạy được bằng java -jar.	2.0
Báo cáo và minh chứng	Ảnh chụp rõ ràng, báo cáo ngắn đúng nội dung Buổi học thứ 2.	1.5
Trình bày mã nguồn	Tên lớp, package, định dạng code rõ ràng, dễ đọc.	0.5

13. Câu hỏi củng cố sau bài lab

1. JDK khác JRE ở điểm nào? Vì sao khi lập trình cần kiểm tra cả java và javac?
2. Maven hỗ trợ những giai đoạn nào trong vòng đời build của project?
3. Trong file pom.xml, groupId, artifactId và version có ý nghĩa gì?
4. Vì sao muốn chạy file JAR bằng java -jar cần khai báo mainClass?
5. Thư mục target trong Maven project dùng để làm gì? Có nên nộp toàn bộ target hay chỉ nộp JAR?

14. Gợi ý mở rộng

- Bổ sung chức năng nhập nhiều sinh viên và in danh sách kết quả.
- Tách lớp nhập/xuất dữ liệu thành ConsoleView để chuẩn bị cho kiến trúc MVC ở các buổi sau.
- Thêm unit test cho GradeCalculator trong src/test/java.
- Tìm hiểu thêm maven-shade-plugin để đóng gói JAR kèm thư viện ngoài nếu project có dependency.